

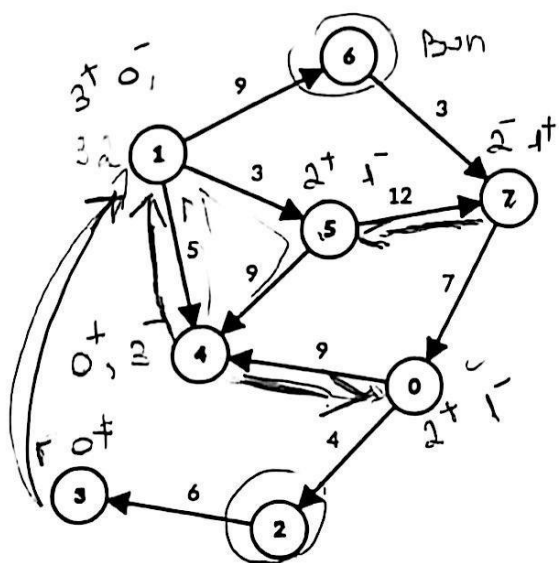
Nume:
Grupa:

26.01.2026

EXAMEN LA ALGORITMI FUNDAMENTALI - VARIANTA 1

Se acordă 1p din oficiu. Nota finală = min(10, punctajul obținut)

Pentru graful din imaginea din stânga rezolvați cerințele 1-6 și justificați răspunsurile; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică



1. (0,5p) Care sunt componentele tare conexe ale grafului? Care este complexitatea unui algoritm care determina toate componentele tare conexe?

2. (0,5p) Precizați în ce ordine sunt vizitate nodurile în parcurgerea bfs(1) și care este arborele bfs asociat (fără a detalia algoritmul pas cu pas).

3. (0,5p) Care este criteriul după care algoritmul lui Kruskal determină ce muchie se alege la fiecare pas? Scrieți muchiile selectate de algoritm pentru graful alăturat, în ordinea în care acestea sunt selectate. (consideră graful neorientat asociat)

4. (0,5p) Exemplificați pașii algoritmului lui Dijkstra pentru graful din exemplu (cu explicații) pentru a determina un drum minim de la 1 la 2.

5. (0,75p) Are graful un drum/lant eulerian? Dacă nu adăugați un număr minim de arce astfel încât graful format să aibă un drum eulerian (fără a avea bucle sau arce multiple), descriind și strategia după care ați adăugat arcele. Indicați un drum/lant eulerian în graful inițial/obținut. Enunțați o condiție necesară și suficientă ca un graf orientat fără noduri izolate să aibă un drum eulerian.

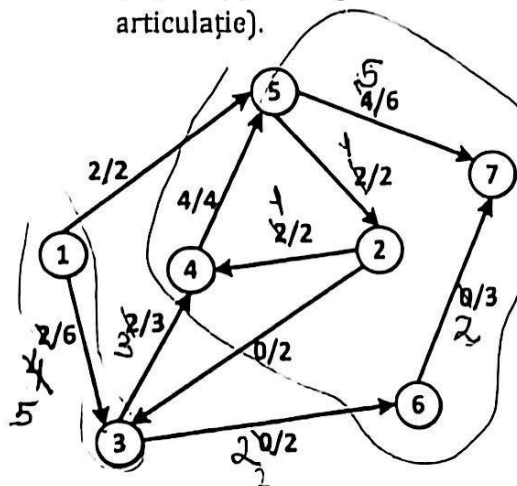
6. (0,5p) Eliminați, dacă este necesar, un număr minim de arce, astfel încât graful obținut să aibă o sortare topologică. Scrieți o sortare topologică pentru graful obținut. Ce complexitate are cel mai eficient algoritm de obținere a unei sortări topologice?

7. (0,5p) Descrieți, pe scurt, un algoritm eficient care, dat un graf orientat și un vârf x al său, determină din ce noduri se poate ajunge în nodul x . Explicați și complexitatea algoritmului.

8. (0,5p) Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Justificați de ce (complexitatea algoritmilor studiați se presupune cunoscută, nu trebuie demonstrată în justificare)

a) (0,25p) Algoritmul lui Prim se poate implementa în complexitatea $O(m)$ dacă graful este complet.

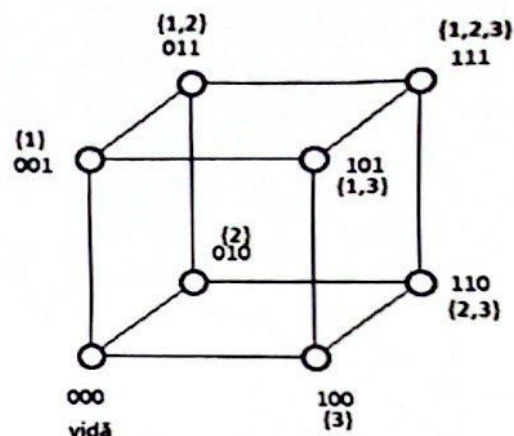
b) (0,25p) Orice graf neorientat fără muchii critice (punți) nu are puncte critice (de articulație).



9. (1,25p) În rețeaua de transport din figura alăturată pe un arc e sunt trecute valorile $f(e)/c(e)$ reprezentând flux/capacitate. Sursa este vârful $s=1$, iar destinația $t=7$. Ilustrați pașii algoritmului Ford-Fulkerson pentru această rețea pornind de la fluxul indicat și alegând la fiecare pas un s - t lanț f -nesaturat de lungime minimă (algoritmul Edmonds-Karp). Indicați o tăietură (s - t tăietură) minimă în rețea (se vor indica vârfurile din bipartiție, arcele directe, arcele inverse și modul în care tăietura este determinată de algoritm) și determinați capacitatea acestei tăieturi. Justificați răspunsurile.

10. (1p) (0,4p) a) Desenați două hărți M_1 și M_2 ale unui graf planar cu 10 muchii cu proprietatea că mulțimea gradelor fețelor lui M_1 este diferită de mulțimea gradelor fețelor lui M_2 .
 b) (0,6p) Fie $M=(V, E, F)$ o hartă conexă cu $n>3$ vârfuri și m muchii, în care fiecare nod are gradul 4. Arătați că dacă orice față are gradul 3 sau 4 atunci sunt exact 8 fețe de grad 3.

11. (1p) Fie $n > 1$ un număr natural. Considerăm graful neorientat Q_n în care nodurile corespund submulțimilor mulțimii $\{1,2,\dots,n\}$, iar două noduri corespunzătoare submulțimilor A , respectiv B sunt adiacente dacă și numai dacă A și B diferă prin exact un element, adică au cardinalul diferenței simetrice egal cu 1. Echivalent, deoarece unei submulțimi îi corespunde un șir caracteristic binar, putem defini graful Q_n ca având nodurile corespunzătoare șirurilor binare de lungime n , două noduri fiind adiacente doar dacă șirurile asociate lor diferă pe exact o poziție. De exemplu, în figura alăturată este ilustrat graful Q_3 .



- a) (0,2p) Arătați că Q_n este bipartit
 b) (0,4p) Arătați că Q_n este conex
 c) (0,4p) Pentru ce valori ale lui n este Q_n eulerian? Justificați.

12. (1.5p) Steve pornește din World Spawn și trebuie să ajungă cât mai repede la un Woodland Mansion. Lumea este modelată printr-un graf orientat $G=(V, E)$, cu n noduri (locații) și m arce (rute cu sens). Pentru fiecare arc (u, v) din E sunt date trei valori de timp, în funcție de modul de deplasare ales: $w_walk(u, v)$ pentru mers pe jos, $w_elytra(u, v)$ pentru zbor cu Elytra și $w_boat(u, v)$ pentru barcă. Aceste valori de timp pot fi negative (reprezintă scurtături sau "time-saves" nete). Se știe că Steve nu poate să plece dintr-o locație și să ajungă înapoi în ea într-un moment de timp mai mic decât cel de la care a plecat.

În orice nod, Steve poate schimba modul de deplasare, iar schimbarea durează un timp fix K .

CERINȚĂ: Descrieți un algoritm eficient pentru a determina timpul minim necesar pentru a ajunge de la Spawn la Mansion. Discutați și complexitatea algoritmului propus.

(0,75 soluție corectă + 0,75 discuții complexitate și eficiența)

13. (1p) Enunțați teorema celor 6 culori. Descrieți pe scurt algoritmul de 6 colorare. Aplicați algoritmul pe graful alăturat.

